

TB Multiband Compressor

バージョン: 1.0.2 | 文書基準日: 2026-08-17

概要

必要な周波数帯域だけを処理し、信号全体を常設のクロスオーバーへ通さずに、低域、ボディ、プレゼンス、エアを個別にコントロールします。

このプラグインが解決するもの

フルバンドコンプレッサーはレベルの問題を解決する一方で、すでにバランスが取れている周波数まで下げてしまうことがあります。一般的なクロスオーバー方式のマルチバンド処理では、1つの領域だけを整えたい場合でも、スペクトル全体が分割経路を通ります。TB Multiband Compressorなら、ミュージシャン、プロデューサー、サウンドデザイナーが必要な場所だけに最大4つの独立バンドを配置し、残りの信号はダイレクト経路に保てます。

期待できること

- すべての周波数を常設クロスオーバーで分割せず、低域、ボディ、プレゼンス、エアを個別にコントロール
- 問題を軽減したり、細部を強調したり、モーションを作成したり、外部キーに反応したりできる圧縮または拡張
- Stereo、Mid、Side を選び、センターを集中して整えるか、意図的に幅を作る処理
- 直感的なグラフ、選択したバンドだけを聴ける DELTA モニター、ファクトリーの出発点、確実な User プリセット呼び出し

仕組み

有効な各バンドは選択した周波数領域だけを検出し、その領域の成分だけを変化させます。バンドが無効、または検出結果から動作が不要な場合、残りの信号はスペクトル全体の固定分割を通らず、ダイレクト経路をそのまま通過します。

COMP または EXPAND は、Threshold のどちら側がアクティブになるかを選択します。次に、Range はアクティブなバンドが下に移動するか上に移動するかを選択し、その移動のサイズを制限します。この分離により、同じバンドコントロールで穏やかなコントロール、上向きのディテール、リズミカルなダッキング、スレッシュホールド以下のシェイピングが可能になります。

クイックスタート

- 1 トラックまたはバスにプラグインを挿入し、GentleBalanceまたはBroadControlをロードし、必要なバンドのみを有効のままにしておきます。
- 2 バンドを選択し、整形したい問題または詳細の上に Frequency を配置します。WIDTH を設定して、色付きの領域が有用な領域のみをカバーするようにします。
- 3 Threshold より上のイベントには COMP を、それより下のイベントには EXPAND を選択し、減少には負の範囲を、上昇には正の範囲を設定します。
- 4 赤いアクティビティの輪郭が常にアクティブのままではなく、意図したイベントに従うまで Threshold を移動します。
- 5 アレンジ全体を聴きながら、Ratio、Knee、Attack、Release で反応の質感を整えます。
- 6 DELTA を短時間使用して、バンドが目的のマテリアルに影響を与えていることを確認してから、DELTA をオフにします。
- 7 バンドが調整された左右の動きを維持する必要がある場合は、Stereo、Mid、または Side を選択し、Stereo Link を設定します。
- 8 DYNAMIC または LINEAR、Oversampling、Lookahead、および Mix を最後に設定します。BYPASS を同様の音量で、DAW 遅延補正を有効にした場合と比較してください。

インターフェイスと主要なセクション



下の画像は、現在のプラグイン画面を実際にキャプチャしたものです。画面に表示されているラベルを手掛かりに、以下で説明する各エリアとコントロールを確認してください。

ANALYZER

大きなディスプレイにはメイン入力のスペクトルが表示されます。出力や外部サイドチェーンは表示されません。番号付きノードは4つのバンドスロットを示し、色付き領域と全高の境界線は各バンドの中心と幅を示します。淡い輪郭はRangeで許可した最大変化量、細い赤い輪郭は現在適用されているゲイン変化を示します。これらは制御範囲と動作状況のガイドであり、一般的な出力EQの測定ではありません。

バンドの直接編集

ノードをクリックしてそのバンドを選択します。左または右にドラッグしてFrequencyを変更し、上下にドラッグして範囲を変更します。WIDTHを変更するには、色付きのエッジをドラッグするか、ノード上でホイールを使用します。グラフの空のスペースをダブルクリックして、その周波数で最初の未使用の帯域を有効にします。これらのジェスチャは、グラフの下選択されたバンドパネルに表示されているのと同じコントロールを編集します。

コンプレッション、エクスパンション、正負の Range

選択した周波数領域が Threshold より大きくなると COMP が、より小さくなると EXPAND が反応します。Range は変化の方向と最大量を個別に決めます。負の Range は帯域を下げ、正の Range は持ち上げるため、COMP と EXPAND はどちらも抑制と強調に使えます。Ratio、Knee、Attack、Release は、変化が始まり元に戻るまでの動きを整えます。

Sidechain とステレオ ターゲット

SIDECHAIN Off はメイン信号をリスンします。On は、選択されたバンドに対する DAW の共有補助キー入力をリスンします。外部でキー設定されたすべてのバンドは同じ物理キーバスを聞きますが、それでも独自の周波数領域で反応します。Stereo は完全なステレオ画像を処理し、Mid は中央に配置されたコンテンツを対象とし、Side は幅情報を対象とします。Stereo Link は、Stereo モードでの左右の動きを調整し、Mid または Side では意図的に非アクティブになります。

DELTA 監視

DELTA は、選択したバンドの Wet と Dry の差分だけを再生し、そのバンドが何を減らし、何を加えているかを確認しやすくします。DELTA をクリックすると固定され、同じバンドをもう一度クリックするとオフになります。別のバンドで DELTA を選ぶとモニター先が移ります。有効なノードを右クリックしたままにすると一時的に DELTA を聴け、そのまま左右へ動かすと、そのバンドの Frequency が変わります。DELTA は一時的なパネルモニターで、オートメーション、保存、呼び出しの対象ではなく、最終的な BYPASS が常に優先されます。

処理の品質とタイミング

Oversampling が Off で Lookahead がニュートラル位置にあるとき、DYNAMIC はゼロレイテンシーで動作できる即応経路です。LINEAR は線形位相のバンド経路を使うため、処理遅延が増えます。Oversampling は CPU 負荷と遅延を増やす代わりに、速いゲイン変化をよりクリーンにできます。Lookahead は急なピークを事前に捉える助けになりますが、信号も遅らせます。DAW の遅延補正を有効にし、可能なら再生停止中にタイミングまたは品質モードを変更してください。

プリセット、履歴、セッションのリコール

ヘッダーには Previous、現在のプリセットメニュー、Next、Save User Preset、Undo、Redo があります。Factory プリセットは START、SOURCE、BUS、MASTER、MOTION に分類されています。Factory プリセットの全セットは Init、Gentle Balance、Broad Control、Vocal Focus、Bass Foundation、Drum Tamer、Mix Bus Balance、Drum Bus Glue、Mastering Touch、Kick Duck、Rhythmic Pump、Transient Lift、Transparent Master、Loudness Guard、De-Harsh Master、Low End Anchor、Stereo Focus、Guitar Smooth、Keys Space、Parallel Drum Punch です。User プリセットは .tbmbc 拡張子を使い、Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User に保存されます。プリセットと DAW セッションには、実際の音に影響するバンド設定、グローバルな品質設定、Bypass 状態が保持されます。ホストの汎用パラメータ表示では、互換性のために残された global Output、各バンドの Output、detector coordinates、Detect、Audition などが表示される場合もあります。現在のカスタムパネルではこれらを意図的に非表示にしています。detector は処理バンドに追従し、バンドによる変化を確認するには DELTA を使います。

操作できる項目

このガイドでは、プラグイン画面に表示される名称をそのまま使用します。各項目では、音がどう変わるか、実用的な調整方法、あわせて確認したい重要な相互作用を説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
BAND ON / OFF	選択したバンドスロットをオンまたはオフにします。オフバンドは、そのエリアを直接信号パス上に残します。問題を解決するアクティブな帯域を最小限に抑え、残りのスペクトルが影響を受けないようにします。
FREQUENCY	選択した処理領域の中心を配置します。DELTA で短時間スワイプしてから、完全なミックスに戻り、音楽的問題が最も明確な場所にバンドを配置します。
WIDTH	選択した周波数領域の狭さ、または広さを設定します。イベントを捉えるのに十分な幅から始めて、隣接するトーンが不必要に移動しなくなるまで幅を狭めます。
THRESHOLD	COMP または EXPAND が反応し始めるイベント レベルを設定します。代表的なパッセージがループしている間に設定し、一定の数を追うのではなく、赤いアクティビティの輪郭を観察します。
RANGE	バンドの最大変化を制限し、その方向を選択します。負の値は減少し、正の値はリフトします。問題を解決する最小の動きを維持し、ポジティブリフトを使用するときにヘッドルームを残します。
RATIO	検出器がアクティブ領域に入った後、選択したバンドがどのくらい強く移動するかを設定します。Threshold と Range が機能するようになった後にのみ、この値を増やしてください。範囲は移動の最終上限のままです。
KNEE	Threshold 付近の移行をしっかりしたものから緩やかなものに変更します。透明なコントロールには穏やかなオンセットを使用し、リズムカルな明確さが目的の場合はよりしっかりしたオンセットを使用します。
ATTACK	選択したバンドが新しいイベントにどれだけ早く応答するかを設定します。有用なパンチを維持するために十分に遅くするか、イベントの先頭に問題がある場合は速度を上げます。
RELEASE	イベントが落ち着いた後、選択したバンドが戻るまでの時間を設定します。明らかなパンプや決して手放さないバンドを使用せずに、次のイベントの前に回復するように設定します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
COMP / EXPAND	Threshold の上の COMP または Threshold の下の EXPAND を選択します。範囲によって、結果が減少するか上昇するかが決まります。Threshold のどちらの側が最初に反応するかを決定し、範囲を使用して上下を決定します。
SIDECHAIN	選択したバンドの検出ソースとしてメイン入力または DAW 補助キーを選択します。DAW キーを有効にする前に、そのキーをルーティングして試聴します。外部でキー設定されたすべてのバンドがその 1 つの入力を共有します。
STEREO / MID / SIDE	バンドの完全な Stereo 画像、中央揃えの Mid コンテンツ、または Side 幅のコンテンツを選択します。センターの重みやボーカルのフォーカスには Mid、アンビエンスや幅には Side を使います。Side 処理後は必ずモノラルを確認してください。
STEREO LINK	Stereo モードで左右の検出器の動きを調整します。イメージを安定させるにはこの値を高く保ち、独立した Stereo の動きが音楽的に有用な場合にのみ低くします。
DYNAMIC / LINEAR	即応性のある DYNAMIC 処理と、より大きな遅延を伴う LINEAR 位相パスから選択します。DYNAMIC から開始し、位相動作によってソースが明らかに改善される場合にのみ、LINEAR に移動します。
OVERSAMPLING	CPU と遅延を犠牲にして高速ゲイン動作を実現するために、追加の内部品質を選択します。サウンドが設定された後はそれを上げ、聴覚的な問題を取り除く最も軽いオプションを維持します。
LOOKAHEAD	信号を遅延させて、検出器が突然のピークに備えられるようにします。ホストがレイテンシーの変更を適切に処理しない場合は、再生が停止している間にピークを捕らえて変更するのに十分な量だけを使用してください。
MIX	調整されたダイレクト信号をすべてのアクティブなバンド処理とブレンドします。個々のバンドが正しく動作した後、並列制御に使用します。
BYPASS	比較のためにレイテンシを調整した直接信号を返します。同様のラウドネスで同じ補正されたパッセージを比較し、パラメーターのスムージングを落ち着かせます。

実用的な用途

狙った帯域だけのボーカルコントロール

- VocalFocusから始めて、ボディ、プレゼンス、および難しい子音を含むフレーズをループします。
- ボーカル本体には 1 つの広い Mid 帯域を使用し、耳障りな領域または歯擦音の領域にはより狭い Mid 帯域を使用します。
- 問題の帯域に負の Range を設定し、すべての子音を平坦化することなくそれをキャッチするのに十分な速度の Attack を使用します。
- DELTA を使用して、バンドが母音やルームトーンを削除していないことを確認し、ミックス内のボーカルを判断します。

期待される結果: ボーカルは中央に留まり読みやすくなりますが、気が散る周波数イベントだけが後退します。

ベースの基礎またはキックダッキング

- 内部制御には Bass Foundation を使用し、DAW サイドチェーン キーがルーティングされる場合は Kick Duck を使用します。
- Mid バンドを競合する低周波数領域に配置し、外部キーが接続されている場合にのみ SIDECHAIN を有効にします。
- 負の範囲を設定し、赤い輪郭が目的のキー イベントでのみ移動するまで Threshold を調整します。
- Attack と Release をグルーブに合わせ、パラレル処理のように自然に混ぜたい場合は Mix を下げます。

期待される結果: Low エンドはより安定し、ミックス全体を引っ張ることなくリズムカルにスペースを作ります。

ドラムのパンチとハーシュネス

- Drum Tamer、Drum Bus Glue、Transient Lift、または Parallel Drum Punch から始めます。
- すべてのバンドを同じ強度にするのではなく、重さ、箱っぽさ、アタック、シンバルのエッジに別々のバンドを使用します。
- アタックを持ち上げる場合は適切なタイミングと正の Range を使い、強すぎる帯域を抑える場合は負の Range を使います。
- DELTA を確認してから完全な信号に戻り、Mix を使用して自然なパンチを維持します。

期待される結果: ドラムバスは制御されたインパクトを獲得し、低、中、高イベントは独立した動きを保ちます。

Mix またはマスターバランス

- Mix Bus Balance、Mastering Touch、または Transparent Master から始めて、アクティブなバンドの数を少なく保ちます。
- 再イコライズされたように聞こえるのではなく、スペクトルが呼吸するように、広くて穏やかな帯域と控えめなレンジを使用します。
- 中央のウェイトには Mid を使用し、アンビエンスまたは幅を個別に制御する必要がある場合にのみ Side を使用します。
- DYNAMIC と LINEAR を同じ音量で比較し、より高価なバスが明らかなメリットを提供しない限り、軽いモードを維持します。

期待される結果: バスは、明らかなフルバンドポンピングや不必要なスペクトル分割がなく、より安定しており、より完成されているように感じられます。

Stereo モーションとサウンドのデザイン

- Rhythmic Pump、Keys Space、または Stereo Focus を方向の開始点としてロードします。
- 小さいイベントの周辺で EXPAND と正または負の Range を使い、横幅に動きを加える場合は Side を、センターのレイヤーに動きを加える場合は Mid を選びます。
- モノラルをチェックし、出力ヘッドルームを残し、DELTA がオフになった後、結果をユーザー プリセットとして保存します。

期待される結果: ソースは、触れられていないスペクトルが接続されたままである一方で、周波数を選択した動きと空間を展開します。

よくある落とし穴

バンドが何も実行していないように見える場合は、バンドが有効になっていること、Threshold が関連イベントに達していること、範囲がニュートラルではないこと、およびチェック後に DELTA がオフになっていることを確認します。

COMP または EXPAND は、それ自体ではバンドの音量が大きくなるか小さくなるかを決定しません。Range の符号によって方向が決まります。

配線された補助入力なしで SIDECHAIN が有効になっている場合、パネルは NO SC INPUT を報告し、検出器はメイン信号に戻ります。

モノラル外部キーには Side 情報が含まれていないため、Side をターゲットとしたバンドはそのキーから有用な検出器の動きを受け取らない可能性があります。

重複する広い帯域と強いプラスの範囲は、各帯域が単独で適切に聞こえる場合でも、ヘッドルームを消費する可能性があります。

LINEAR 処理ではプレリングングが発生する可能性があり、Oversampling および Lookahead が高いと CPU 使用率と遅延が増加します。

アナライザーは入力のみを表示します。出力スペクトルを探すのではなく、赤い輪郭、DELTA、メーター、そして耳を使用して処理を判断してください。

このプラグインには 4 つのバンド スロットと 1 つの共有外部サイドチェーン バスがあります。バンドごとに異なる DAW キー入力提供されるわけではありません。